KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA | PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 10 – SEMESTER GENAP 2026

Topik: Kualitas Daya, Total Harmonic Distortion (THD), Filter Pasif LC, & IEEE 519-2022

IDENTITAS MAHASISWA

Mata Kuliah	: **Dasar Sistem Tenaga Listrik** (3 SKS)
Kode MK	: **TEE-214** / Kelas .....
Nama Lengkap	: .....
NPM	: .....
Dosen Pengampu	: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Tanggal Pengerjaan	: .....

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN BLOOM (OBE)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
/ 10	/ 15	/ 20	/ 20	/ 20	/ 15	**/ 100**

Status Capaian OBE: [ ] Terpenuhi (≥ 70) [ ] Remedial (< 70)

Sub-CPMK 10 (OBE): Mahasiswa mampu menganalisis spektrum harmonisa gelombang nonsinusoidal, menghitung Total Harmonic Distortion (THD), True Power Factor, merancang filter pasif LC tertala tunggal pada penyulang industri 20 kV, mengevaluasi bahaya resonansi paralel kapasitor bank serta kepatuhan standar IEEE 519-2022, dan merancang skrip Fast Fourier Transform (FFT) di GNU Octave.

RINGKASAN FORMULA PENUNTUN (*GOVERNING EQUATIONS*)

• Nilai Efektif RMS Nonsinusoidal:

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{I_1^2 + \sum_{h=2}^{\infty} I_h^2}$$

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{V_1^2 + \sum_{h=2}^{\infty} V_h^2}$$

• Filter LC Tertala Tunggal:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_f C_f}} = h_{\text{tune}} f_1$$

$$X_{Cf} = h_{\text{tune}}^2 X_{Lf}, \quad Q_f \approx \frac{V_n^2}{X_{Cf}}$$

• Total Harmonic Distortion:

$$THD_i = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_h^2}}{I_1} \times 100\%$$

$$THD_v = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} V_h^2}}{V_1} \times 100\%$$

• Orde Resonansi Paralel Sistem:

$$h_r = \sqrt{\frac{X_C}{X_{\text{sc}}}} = \sqrt{\frac{S_{\text{sc}}}{Q_C}}$$

$$f_r = h_r \times 50 \text{ Hz}$$

• True Power Factor (Faktor Daya Sejati):

$$PF_{\text{true}} = \frac{P}{S} = \frac{V_1 I_1 \cos\theta_1}{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}}$$

$$PF_{\text{true}} = \frac{1}{\sqrt{1+THD_i^2}} \times \cos\theta_1$$

• Standar IEEE 519-2022 di PCC:

$V \leq 1$ kV $\implies THD_v \leq 8{,}0\%$

$1 < V \leq 69$ kV $\implies THD_v \leq 5{,}0\%$

Soal 1 (C1 – Pengetahuan / Mengingat) [Bobot: 10 Poin | Sub-CPMK 10]

Kualitas daya listrik (*Power Quality*) menjadi parameter krusial seiring melonjaknya beban non-linier industri modern.

(a) Definisikan 4 (empat) kategori fenomena gangguan kualitas daya menurut standar IEEE 1159: (i) *Voltage Sag* (Kedip Tegangan), (ii) *Voltage Swell* (Lonjakan Tegangan), (iii) *Interruption* (Pemadaman Sesaat), dan (iv) *Harmonics* (Harmonisa Keadaan Mantap)! Sebutkan durasi tipikal dan penyebab fisik masing-masing di grid PLN!

(b) Sebutkan perbedaan definisi antara *Total Harmonic Distortion* (THD) dan *Total Demand Distortion* (TDD), serta sebutkan batas batas maksimum THD_v pada titik sambung bersama (*Point of Common Coupling* – PCC) tegangan menengah 20 kV menurut standar IEEE 519-2022!

Ruang Pengerjaan Soal 1: Taksonomi Fenomena Kualitas Daya & Batas Regulasi IEEE 519-2022 [10 Poin] **Nilai: ..... / 10**

LKM 10 (Lanjutan): Konsep Fisis True Power Factor & Karakteristik SVC vs STATCOM

Soal 2 (C2 – Pemahaman / Mengerti) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 10]

Dalam analisis beban non-linier terdistorsi:

(a) Turunkan secara analitis dan jelaskan makna fisik dekomposisi Faktor Daya Sejati (*True Power Factor*) menjadi perkalian Faktor Pergeseran (*Displacement Factor*) dan Faktor Distorsi (*Distortion Factor*): $PF_{\text{true}} = PF_{\text{disp}} \times PF_d = \cos\theta_1 \times \frac{1}{\sqrt{1+THD_i^2}}$! Jelaskan mengapa pemasangan kapasitor bank biasa tidak mampu mengoreksi faktor daya hingga 1,0 jika beban memiliki THD_i yang tinggi!

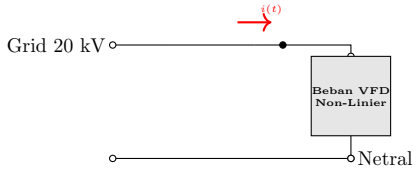
(b) Bandingkan karakteristik V-I dinamis antara *Static VAR Compensator* (SVC berbasis Thyristor) dan STATCOM berbasis *Voltage Source Converter* (VSC) saat sistem transmisi mengalami kedip tegangan dalam (*deep voltage sag*)! Mengapa STATCOM jauh lebih unggul dalam menjaga kestabilan tegangan sistem?

Ruang Pengerjaan Soal 2: Landasan Fisis True Power Factor & Perbandingan Keunggulan Dinamis STATCOM [15 Poin]
Nilai: ..... / 15

Soal 3 (C3 – Aplikasi / Menerapkan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 10]

Sebuah fasilitas industri pengolahan tambang di Bengkulu dipasok dari penyulang 20 kV (tegangan dianggap sinusoidal murni 20 kV_{rms} antarfasa). Beban industri tersebut merupakan penggerak motor frekuensi variabel (VFD 6-pulsa) yang menarik arus nonsinusoidal dengan spektrum Fourier fasa-A:

- Komponen fundamental (50 Hz): $I_1 = 250$ A dengan sudut fasa $\theta_1 = -36{,}87°$ ($\cos\theta_1 = 0{,}80$ lagging).
- Harmonisa ke-5 (250 Hz): $I_5 = 50$ A (20% dari fundamental).
- Harmonisa ke-7 (350 Hz): $I_7 = 35$ A (14% dari fundamental).
- Harmonisa ke-11 (550 Hz): $I_{11} = 20$ A (8% dari fundamental).



Tugas Mahasiswa:

(a) Hitung arus rms efektif total (I_{rms}) yang ditarik oleh industri tersebut.

(b) Hitung distorsi harmonisa arus total ($THD_i\%$).

(c) Tentukan nilai *Displacement Factor* (PF_{disp}), *Distortion Factor* (PF_d), dan *True Power Factor* (PF_{true})!

(d) Hitung daya aktif total (P), daya reaktif fundamental (Q_1), dan daya distorsi (D) menurut formulasi IEEE 1459!

Ruang Pengerjaan Soal 3: Kalkulasi Arus RMS, THD_i, True Power Factor, & Daya Distorsi IEEE 1459 [20 Poin] Nilai: ..... / 20

LKM 10 (Lanjutan): Perancangan Filter Pasif LC & Mitigasi Resonansi Paralel

Soal 4 (C4 – Analisis / Menguraikan) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 10]

Untuk meredam arus harmonisa ke-5 yang dihasilkan oleh industri pada **Soal 3**, Anda diminta merancang sebuah filter pasif shunt LC tertala tunggal (*single-tuned passive filter*) 3-fasa hubungan Bintang (Y) pada bus 20 kV. Filter ditunkan pada $h_{\text{tune}} = 4{,}7$ (penalaan sub-harmonisa 94% untuk mencegah resonansi tajam) dan dirancang menyuplai kompensasi daya reaktif fundamental sebesar $Q_f = 600$ kVAR 3-fasa pada tegangan nominal $V_n = 20$ kV.

(a) Turunkan formula penentuan reaktansi kapasitif X_{Cf} dan reaktansi induktif X_{Lf} dari frekuensi resonansi $f_r = h_{\text{tune}} f_1$!

(b) Hitung nilai numerik reaktansi kapasitor X_{Cf} (Ω) serta nilai kapasitansi C_f (μF per fasa)!

(c) Hitung nilai reaktansi induktor X_{Lf} (Ω) serta nilai induktansi filter L_f (mH per fasa)!

(d) Jika koil induktor memiliki resistansi internal $R_f = 0{,}6\,\Omega$, hitung impedansi total filter $|Z_f|$ pada frekuensi fundamental (50 Hz) dan pada frekuensi harmonisa ke-5 (250 Hz)! Buktikan bahwa filter bekerja efektif sebagai perangkap arus harmonisa ke-5!

Ruang Pengerjaan Soal 4: Perancangan Filter Pasif LC Tertala Tunggal & Analisis Impedansi Frekuensi [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20

Soal 5 (C5 – Sintesis / Mengevaluasi) [Bobot: 20 Poin | Sub-CPMK 10]

Sebuah Gardu Induk 150/20 kV memiliki transformator berkapasitas 30 MVA dengan impedansi bocor $X_T = 10\%$. Di bus 20 kV terpasang kapasitor bank konvensional berkapasitas $Q_C = 1200$ kVAR untuk perbaikan faktor daya.

(a) Hitung reaktansi transformator dalam Ω di sisi 20 kV ($X_T = X_{\text{sc}}$) dan reaktansi kapasitor bank (X_C dalam Ω)!

(b) Turunkan formula dan hitung orde frekuensi resonansi paralel sistem: $h_r = \sqrt{X_C / X_{\text{sc}}} = \sqrt{S_{\text{sc}} / Q_C}$ beserta frekuensinya dalam Hertz!

(c) Evaluasi apakah frekuensi resonansi tersebut berada berbahaya di dekat spektrum harmonisa ke-5 (250 Hz) atau ke-7 (350 Hz)! Jelaskan apa bahaya destruktif yang dapat terjadi pada kapasitor bank (tegangan lebih dan disipasi termal), serta rekomendasikan spesifikasi reaktor anti-resonansi (*detuning reactor* $6\% - 7\%$) yang wajib dipasang!

Ruang Pengerjaan Soal 5: Evaluasi Frekuensi Resonansi Paralel Sistem & Rekomendasi Detuning Reactor [20 Poin] Nilai: . . . . . / 20

LKM 10 (Lanjutan): Komputasi Numerik GNU Octave & Refleksi Pembelajaran

Soal 6 (C6 – Kreasi / Merancang Skrip GNU Octave) [Bobot: 15 Poin | Sub-CPMK 10]

Untuk menerapkan **Pilar 3 (Komputasi Numerik Terbuka)**, buatlah skrip GNU Octave (`lkm10_analisis_fft_harmonisa.m`) untuk melakukan dekomposisi Fourier Cepat (*Fast Fourier Transform* – FFT) pada bentuk gelombang arus non-linier industri pada **Soal 3**.

(a) Tuliskan kode program GNU Octave lengkap yang memuat:

(i) Parameter diskritisasi: frekuensi sampling $f_s = 10000$ Hz, durasi 5 siklus ($T = 0{,}1$ s), vektor waktu t.

(ii) Sintesis sinyal arus terdistorsi: $i(t) = 250\sqrt{2}\sin(2\pi 50t - \theta_1) + 50\sqrt{2}\sin(2\pi 250t) + 35\sqrt{2}\sin(2\pi 350t) + 20\sqrt{2}\sin(2\pi 550t)$.

(iii) Eksekusi algoritma FFT menggunakan fungsi `fft()`, normalisasi magnitudo spektrum, dan perhitungan THD_i.

(iv) Pembuatan dua subplot: (1) Bentuk gelombang arus waktu $i(t)$ terhadap waktu dalam milidetik, dan (2) Diagram batang spektrum frekuensi Fourier (0 s.d. 800 Hz).

(b) Tuliskan estimasi nilai persentase THD_i yang dihitung oleh program Octave Anda dan bandingkan dengan batas standar IEEE 519!

Ruang Pengerjaan Soal 6: Skrip Komputasi Terbuka GNU Octave & Visualisasi Spektrum Harmonisa FFT [15 Poin] Nilai: ..... / 15

LEMBAR REFLEKSI METAKOGNITIF MAHASISWA & UMPAN BALIK DOSEN

Refleksi Pemahaman Diri Mahasiswa:

- Konsep fisis paling menantang pada LKM 10: .....
- Pemahaman perancangan filter LC & resonansi paralel: [ ] Sangat Paham [ ] Cukup [ ] Bingung
- Kendala saat menjalankan komputasi FFT di GNU Octave: .....

Tanda Tangan Mahasiswa: .....

Umpan Balik / Catatan Dosen Korektor:

- Ketepatan analisis kualitas daya & kalkulasi filter: [ ] Sangat Baik [ ] Cukup [ ] Kurang
- Logika skrip analisis harmonisa FFT Octave: [ ] Valid [ ] Ada Bug [ ] Perlu Revisi

Paraf Dosen / Asisten Korektor: .....